

Техническая документация сайта

Интернет-магазин автозапчастей с подбором по VIN
для рынка Таджикистана

Назначение документа: развёрнутое описание технической архитектуры проекта — из чего состоит сайт, какие технологии используются, за что отвечает каждый компонент и как части связаны между собой. Документ рассчитан на понимание без чтения исходного кода.

Аудитория: заказчик, технический аудитор, новый разработчик, руководитель проекта.

Дата: июль 2026 · **Актуальность:** PR #255 · **Объём проекта:** ~146 файлов, ~30 таблиц БД

Содержание

1. О проекте и его задачах
2. Технологический стек
3. Общая архитектура
4. Структура: из каких частей состоит
5. Витрина магазина
6. Подбор запчастей по VIN
7. Слой каталога: заменяемые провайдеры
8. Библиотека каталога
9. Корзина, заказы, доставка
10. Вход, регистрация, роли
11. Панель управления (админка)
12. Контент и CMS
13. База данных
14. Внешние сервисы
15. Как части связаны (потoki данных)
16. Безопасность
17. Хостинг, обновление, резервные копии
18. Текущий статус и планы
19. Глоссарий терминов

1. О проекте и его задачах

AutoDoc (autodoc.tj) — интернет-магазин автозапчастей, ориентированный на рынок Таджикистана. Проект решает три бизнес-задачи в одной системе:

1.1. Продажа запчастей со своего склада

Полноценная витрина: каталог товаров по категориям и брендам, поиск, карточка товара с фото и характеристиками, корзина и оформление заказа с доставкой по городам страны.

1.2. Точный подбор детали по автомобилю

Покупатель не всегда знает точный номер нужной детали. Сайт определяет автомобиль по **VIN-коду** (или по параметрам: марка → модель → модификация) и показывает **оригинальный каталог производителя** с визуальными «взрыв-схемами» узлов, где каждая деталь пронумерована и кликабельна. Это резко снижает число ошибочных заказов.

1.3. Управление бизнесом через панель

Сотрудники магазина (три роли с разным уровнем доступа) управляют товарами, ценами, заказами, контентом сайта и всеми настройками — без участия разработчика.

Локализация: интерфейс на трёх языках (русский, таджикский, английский), валюта — сомони (TJS). Контакты, карта и адрес настраиваются под конкретный магазин.

2. Технологический стек

слой	ТЕХНОЛОГИЯ	ЗАЧЕМ ИМЕННО ТАК
Серверный язык	PHP (без фреймворка)	Прямой, читаемый код без «магии» — легко поддерживать и передавать
База данных	MySQL / MariaDB	Стандарт для веб; доступ через PDO с параметризованными запросами
Интерфейс	HTML + CSS + JavaScript	Страницы собираются на сервере (быстрая индексация), JS — для действий без перезагрузки
Дизайн	Шаблон Mazlay (адаптирован)	Готовая адаптивная вёрстка: корректно на компьютере и телефоне
Хостинг	Timeweb (виртуальный)	Недорогой стандартный PHP-хостинг; обновление — одной командой
Версионирование	Git / GitHub	Каждое изменение — отдельный Pull Request, полная история правок
Внешние данные	Parts-Catalogs, PartsAPI, AutoEuro	Каталоги оригинальных запчастей и цены поставщика

Ключевое преимущество: нет тяжёлых зависимостей (Composer, Docker, сборщиков фронтенда). Сайт запускается на любом стандартном PHP-хостинге, а структура базы данных **достраивается автоматически** при первом обращении к странице — не нужно вручную выполнять сложные миграции.

3. Общая архитектура

Проект построен по принципу **модульности**: каждая функциональная область — отдельный, слабо связанный с остальными блок. Любой запрос пользователя проходит единую цепочку:

1. Точка входа — определяет адрес сайта, подключается к базе данных, запускает сессию пользователя



2. Ядро — общие функции: проверка входа и прав, чтение настроек, корзина, язык, валюта, обращения к внешним сервисам



3. Страница — конкретный экран: витрина, подбор по VIN, кабинет покупателя или раздел админки



4. Данные — база данных сайта; при подборе по VIN дополнительно — внешние каталоги производителей

Такое разделение означает, что доработка одного модуля (например, оформления заказа) не затрагивает другие (например, подбор по VIN).

4. Структура: из каких частей состоит

Файлы проекта сгруппированы по назначению. Ниже — карта основных разделов (папок):

РАЗДЕЛ	ЗА ЧТО ОТВЕЧАЕТ
Ядро (<code>includes/</code>)	Общие функции всего сайта: вход, права, настройки, корзина, работа с внешними сервисами, локализация, валюта
Слой каталога (<code>includes/catalog/</code>)	Подключение внешних каталогов запчастей и расчёт цен через заменяемые «провайдеры»
Витрина (<code>catalog/</code> , <code>search/</code>)	Список товаров, категории, карточка товара, поиск
Подбор по VIN (<code>pages/vin.php</code>)	Определение авто и показ оригинального каталога со схемами
AJAX-сервисы (<code>api/</code>)	«Живые» действия без перезагрузки: корзина, схемы, цены, поиск, коды SMS
Кабинет покупателя (<code>buyer/</code>)	Корзина, оформление, история заказов, профиль, избранное
Вход (<code>auth/</code>)	Регистрация и вход — по e-mail или по телефону с SMS-кодом
Админка (<code>admin/</code> , <code>manager/</code> , <code>superadmin/</code>)	Управление сайтом по трём ролям сотрудников
Контент (<code>pages/</code>)	Блог, страницы «О нас»/«Контакты»/FAQ, отзывы
Данные и настройки (<code>config/</code> , <code>sql/</code>)	Параметры подключения и структура базы данных

Оформление (`assets/` , Стили, скрипты, изображения, переводы на 3 языка
`lang/`)

Полный пофайловый перечень (все ~146 файлов с назначением и связями) — в документе
`NAVIGATION.md` репозитория, Приложение А.

5. Витрина магазина

Публичная часть, которую видит покупатель. Основные экраны:

ЭКРАН	ЧТО ПОКАЗЫВАЕТ
Главная	Слайдер-баннер, блок «Товары со скидкой», категории, бренды
Каталог	Список товаров с фильтрами (категория, бренд, цена, наличие), сортировкой и постраничной навигацией
Категория	Товары выбранной категории
Карточка товара	Фото, цена (со скидкой, если есть), наличие, характеристики, отзывы, аналоги
Поиск	Живые подсказки при вводе + страница результатов

Ценообразование и скидки

Цена на витрине рассчитывается автоматически с учётом **наценки**, которая задаётся по трём уровням приоритета: индивидуально на товар → на категорию → общая по магазину. Скидки отображаются бейджем «–XX%» с зачёркнутой старой ценой; новые товары получают бейдж «Новинка».

SEO (продвижение в поиске)

Каждая страница имеет собственные meta-теги, карточки товаров содержат разметку Schema.org (товар отображается в Google с ценой и рейтингом), адреса товаров человекочитаемые (/product/123-nazvanie), генерируется sitemap.xml для поисковиков.

6. Подбор запчастей по VIN

Ключевая и наиболее сложная функция проекта. Работает в двух режимах:

- **По VIN-коду** — покупатель вводит 17-значный номер, сайт определяет марку, модель, год, двигатель, кузов автомобиля.
- **По параметрам** — если VIN неизвестен: последовательный выбор марка → модель → модификация из списков.

Что видит покупатель

1. **Карточка автомобиля** — марка, модель, поколение, год, двигатель, тип кузова, регион.
2. **Дерево узлов** — все узлы автомобиля (двигатель, кузов, тормоза, электрика и т.д.), каждый с миниатюрой.
3. **Взрыв-схема узла** — детальный чертёж с пронумерованными деталями. Номера кликабельны: наведение подсвечивает деталь, клик открывает её увеличенно.
4. **Список деталей** — по каждой детали: наименование, бренд, OEM-номер, цена и наличие (со своего склада или от поставщика), кнопка «В корзину» или «Найти в каталоге».
5. **Коммерческое предложение** — кнопка формирует печатную страницу со списком деталей узла и ценами, которую можно сохранить в PDF и отправить клиенту.

Особенность данных: у оригинальных каталогов нет отдельных фотографий каждой детали — есть только взрыв-схема узла. Поэтому «фото» детали в карточке — это увеличенный фрагмент схемы вокруг нужной детали. Это свойство исходных данных, а не ограничение сайта.

7. Слой каталога: заменяемые провайдеры

Главное архитектурное решение проекта. Данные о запчастях берутся из внешних каталогов, но сайт устроен так, что **не привязан к одному конкретному поставщику данных**.

Введён единый «контракт» (интерфейс), которому следуют все подключаемые каталоги — так называемые **провайдеры**. Сайт обращается к абстрактному «каталогу», а какой сервис реально отвечает — определяется настройкой. Сменить поставщика можно без переписывания сайта.

ПРОВАЙДЕР	РОЛЬ
Parts-Catalogs (основной)	Оригинальные каталоги производителей с визуальными взрыв-схемами и точными номерами деталей
PartsAPI / TecDoc	База деталей и кросс-аналогов по VIN
Laximo	Ещё один источник оригинальных каталогов (подготовлен, каркас)
Демо-режим	Работает без ключа — для тестирования интерфейса
Универсальный профиль	Подключение нового REST-каталога через настройки (JSON), без программирования

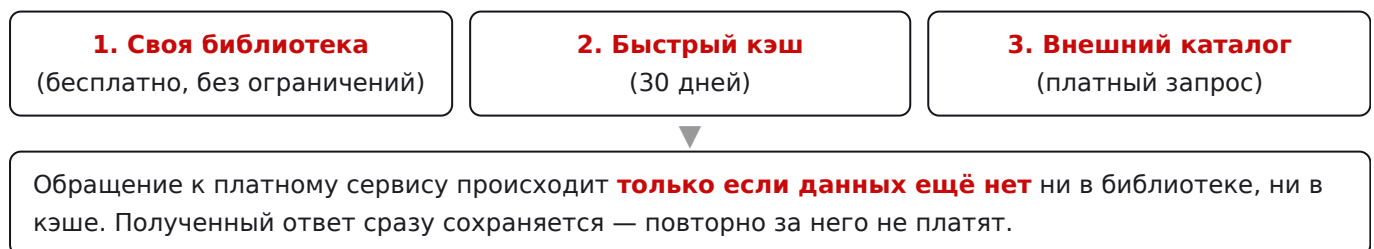
Слой цен — отдельно от каталога

Каталог даёт только номер детали. Цена подставляется независимым «слоем цен» по приоритету: **свой склад** (если деталь есть в наличии — своя цена) → иначе **AutoEuro** (цена поставщика по номеру, с наценкой) → пересчёт в сомони. Это разделение позволяет менять источник цен и источник каталога независимо друг от друга.

8. Библиотека каталога

Обращения к внешним каталогам обычно платные и лимитированы (тариф — за автомобиль в сутки). Чтобы не переплачивать и не зависеть от доступности внешнего сервиса, сайт сохраняет каждый полученный ответ в собственную **постоянную библиотеку**.

Порядок получения данных (экономия)



Что даёт библиотека

- **Экономия бюджета** — каждый автомобиль «оплачивается» один раз за всё время.
- **Надёжность** — при сбое или отключении внешнего сервиса собранные авто продолжают работать.
- **Собственная база данных** — накопленное можно выгрузить (JSON/CSV) и использовать: автоподбор совместимых деталей со своим складом, коммерческие предложения, аналитика спроса (какие авто и узлы ищут чаще всего).

Управление: суперадминистратор в разделе «Библиотека каталога» видит все накопленные авто, может собрать все схемы автомобиля одной кнопкой, включить фоновый сбор по расписанию, а также включать/выключать каждую функцию отдельным переключателем.

9. Корзина, заказы, доставка

Корзина

Работает и для гостя (хранится во временной сессии), и для вошедшего пользователя (в базе). При входе корзина гостя автоматически переносится в аккаунт — товары не теряются. Счётчик и сумма обновляются «вживую», без перезагрузки страницы.

Оформление заказа

Покупатель указывает контакты и адрес; город выбирается из списка зон доставки (стоимость и срок подставляются автоматически). Заказ можно оформить **без регистрации** — он привязывается к аккаунту по номеру телефона.

Способы оплаты

СПОСОБ	КАК РАБОТАЕТ
При получении	Оплата наличными при доставке/самовывозе
Банковский перевод	Оплата вне сайта, менеджер подтверждает вручную
Онлайн со скидкой	Стимул платить онлайн: скидка и/или бесплатная доставка (настраивается)

Заказы проходят статусы (новый → в обработке → выполнен и т.д.); покупатель может отменить неоформленный заказ и видит историю в своём кабинете.

10. Вход, регистрация, роли

Способы входа

- **E-mail + пароль** — классический способ.
- **Телефон + SMS-код** — покупатель вводит номер, получает одноразовый код.
- **Телефон + PIN** — для сотрудников (быстрый вход в панель).

Четыре роли

роль	доступ
Покупатель	Свой кабинет: заказы, профиль, избранное, корзина
Менеджер	Контент: товары, категории, бренды, блог, страницы, отзывы
Администратор	Всё выше + заказы, слайдер, баннеры, цены, наценки
Суперадминистратор	Полный доступ: настройки, каталог/VIN, склад, доставка, валюты, языки, права, резервные копии, библиотека каталога

Гибкие права: суперадминистратор может выдать любому сотруднику доступ к отдельным разделам точно — не обязательно давать всю роль целиком.

11. Панель управления (админка)

Все разделы работают в едином оформлении с боковым меню, которое автоматически показывает только доступные сотруднику разделы.

РАЗДЕЛ	ВОЗМОЖНОСТИ
Товары	Добавление/редактирование, загрузка фото, цены, наценка, наличие
Категории / Бренды	Дерево категорий, логотипы брендов, картинки, сортировка
Заказы	Просмотр, смена статуса
Слайдер / Баннеры	Блочный редактор слайдов (текст, позиция, шрифт, отдельно для десктопа и мобильного), баннеры с выбором места показа
Блог / Страницы	Статьи блога, контент страниц «О нас»/«Контакты»/FAQ
Отзывы	Модерация отзывов о товарах и магазине
Настройки	Контакты, соцсети, карта, SEO, онлайн-оплата
VIN / Каталог	Выбор провайдера, ключи, язык, визуальные схемы, совместимость
Склад (AutoEuro)	Ключ поставщика, параметры доставки/плательщика, тест
Доставка / Валюты / Языки	Зоны доставки, курсы валют, языки интерфейса
Права / Пользователи	Управление доступом и учётными записями
Резервные копии	Создание/скачивание бэкапов БД, автоматическая ротация
Библиотека каталога	Накопленные авто, экспорт, сбор схем, аналитика спроса

12. Контент и CMS

Наполнение сайта редактируется без разработчика:

- **Блог** — статьи с изображениями.
- **Страницы** «О нас», «Контакты», FAQ — блочный контент, включая преимущества и карту.
- **Отзывы** — на товары и о магазине, с модерацией и показом рейтинга в каталоге.
- **Слайдер главной** — до нескольких слайдов с независимой настройкой текста для компьютера и телефона.
- **Баннеры** — рекламные блоки с выбором места размещения.

13. База данных

Данные хранятся в реляционной БД (~30 таблиц). Основные группы:

ТАБЛИЦЫ	ХРАНЯТ
users	Пользователи, роли, телефон/PIN, профиль
parts, categories, brands	Товары, категории, бренды (каталог витрины)
cart, orders, order_items	Корзины и заказы с позициями
delivery_zones	Зоны и стоимость доставки
car_models, parts_compatibility, vin_cache	Автомобили, совместимость деталей, кэш расшифровки VIN
catalog_library_*, catalog_demand	Постоянная библиотека каталога и аналитика спроса
blog_posts, site_sections, reviews	Контент и отзывы
sliders, banners	Слайдер и баннеры
currencies, languages	Валюты и языки
site_settings	Все настройки сайта (пара «ключ → значение»)
user_permissions, login_attempts, phone_otp	Права доступа, защита от подбора пароля, SMS-коды

Автоматические миграции: при добавлении новых возможностей недостающие таблицы и колонки создаются кодом автоматически при первом обращении. Это исключает ошибки ручного обновления структуры БД на сервере.

14. Внешние сервисы

СЕРВИС	РОЛЬ	СТАТУС
Parts-Catalogs	Оригинальные каталоги + взрыв-схемы (основной подбор)	Подключён
PartsAPI / TecDoc	Детали и кросс-аналоги по VIN	Подключён
AutoEuro	Цены и наличие у поставщика	Опционально
NHTSA	Бесплатная расшифровка VIN	Подключён
SMS-шлюз	Коды подтверждения для входа по телефону	Требуется подключения
Платёжный шлюз	Онлайн-оплата картой / QR	Требуется подключения

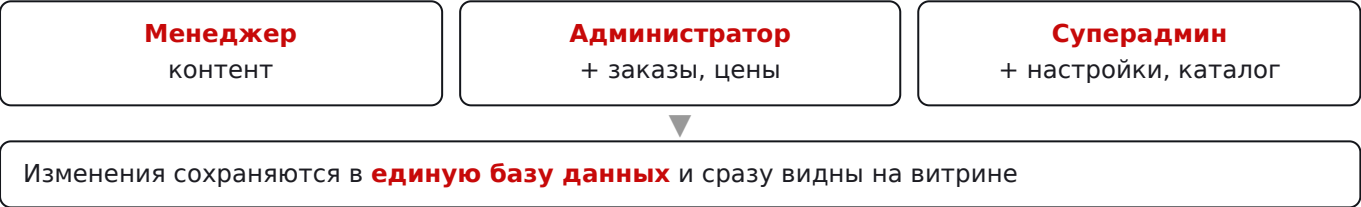
Все обращения к внешним сервисам идут через единый надёжный HTTP-механизм, корректно работающий на виртуальном хостинге (с собственным сертификатом и запасными вариантами соединения).

15. Как части связаны (потоки данных)

Сценарий А: покупатель ищет запчасть по VIN



Сценарий В: сотрудник управляет сайтом



16. Безопасность

МЕХАНИЗМ	ЧТО ЗАЩИЩАЕТ
Параметризованные запросы (PDO)	От SQL-инъекций (взлом через поля ввода)
CSRF-токены	От подделки запросов на изменение данных
Хеширование паролей	Пароли не хранятся в открытом виде
Ограничение попыток входа	5 неудач → блокировка на 15 минут (защита от подбора)
Экранирование вывода	От XSS (внедрение вредоносного кода через текст)
Разграничение ролей	Каждый раздел доступен только уполномоченным сотрудникам
Одноразовые SMS-коды	Ограниченный срок жизни, лимит попыток и частоты отправки
Пароли БД вне репозитория	Реквизиты хранятся отдельно на каждом сервере, не в коде

17. Хостинг, обновление, резервные копии

Хостинг: виртуальный сервер Timeweb. Сайт и админка работают на стандартном веб-сервере.

Обновление: новые версии выкладываются на GitHub; на сервере обновление выполняется одной командой `git pull`. Структура БД при этом достраивается автоматически.

Резервные копии: суперадминистратор может создавать и скачивать дампы базы вручную, а также есть автоматическое создание копий по расписанию с удалением устаревших.

18. Текущий статус и планы

Готово и работает: витрина и каталог, корзина и заказы, доставка по городам, подбор по VIN и параметрам с визуальными схемами, библиотека каталога с экономией лимита, коммерческие предложения (PDF), автоподбор совместимости, аналитика спроса, админка на 3 роли с гибкими правами, вход по e-mail и телефону, три языка, резервные копии.

Требуется подключения внешнего провайдера (программная часть готова):

- **Отправка SMS.** Вся логика одноразовых кодов реализована; сейчас код показывается на экране (тестовый режим). Для боевого режима нужно подключить SMS-шлюз оператора связи.
- **Онлайн-оплата картой / QR.** Сейчас доступны оплата при получении и банковский перевод. Для приёма карт нужен договор эквайринга с банком Таджикистана и интеграция его платёжного шлюза (переход на оплату + подтверждение платежа).

Возможные направления развития (по мере накопления данных библиотеки): SEO-страницы по конкретным авто, расширенная аналитика спроса для планирования закупок.

19. Глоссарий терминов

ТЕРМИН	ЗНАЧЕНИЕ
VIN	17-значный уникальный номер автомобиля; по нему определяют марку/модель/год
OEM-номер	Оригинальный номер детали, присвоенный производителем
Взрыв-схема	Технический чертёж узла с «разнесёнными» и пронумерованными деталями
Узел	Функциональная группа деталей (двигатель, тормоза, кузов и т.д.)
Провайдер каталога	Внешний сервис-источник данных о запчастях, подключаемый по единому контракту
Кэш	Временное хранилище ответов для ускорения и экономии запросов
Библиотека каталога	Постоянное хранилище собранных данных каталога (без срока давности)
Кросс-аналог	Деталь другого бренда, взаимозаменяемая с оригинальной
CSRF / XSS / SQL-инъекция	Типовые веб-атаки, от которых защищён сайт (см. раздел 16)
Миграция	Изменение структуры базы данных (создание таблиц/колонок)
Эквайринг	Банковская услуга приёма оплаты картами
КП	Коммерческое предложение — список деталей с ценами для клиента

Документ подготовлен как техническая документация проекта AutoDoc (autodoc.tj). Полная карта для разработчиков — [NAVIGATION.md](#) (единая точка входа, перечень всех файлов, история изменений) и [ARCHITECTURE.md](#) (детализация по функциям); инструкции по установке и развёртыванию — [README.md](#).